

TP5

Exo : 1

SET AUTOCOMMIT OFF;

*1/
CREATE TABLE transaction (idTransaction
 VARCHAR2(44), valTransaction NUMBER(10)
);*

2/

*INSERT INTO transaction VALUES ('T1', 100); INSERT INTO
transaction VALUES ('T2', 200);*

*UPDATE transaction SET valTransaction = 150 WHERE idTransaction = 'T1';
DELETE FROM transaction WHERE idTransaction = 'T2';
ROLLBACK;*

*SELECT * FROM transaction;*

INSERT INTO transaction VALUES ('T3', 300); QUIT;

#dans S1

*SELECT * FROM transaction;*

Reslt : Aucune trace de T3

4/

S1

INSERT INTO transaction VALUES ('T4', 400);

fermeture de la session sans commit , En se reconnectant : la donnée est perdue

5/

ALTER TABLE transaction ADD (val2transaction NUMBER(10)); ROLLBACK;

La structure reste modifiée : les commandes DDL sont **auto-commit** en Oracle.

Exo: 2

Le schéma

```
CREATE TABLE vol ( idVol  
  VARCHAR2(44),  
  capacitéVol NUMBER(10), nbrPlacesReserveesVol  
  NUMBER(10)  
);
```

```
CREATE TABLE client ( idClient  
  VARCHAR2(44), prenomClient  
  VARCHAR2(11),  
  nbrPlacesReserveesCleint NUMBER(10)  
);
```

```
INSERT INTO vol VALUES ('V1', 10, 0); INSERT INTO client  
VALUES ('C1', 'Alice', 0); INSERT INTO client VALUES ('C2',  
'Bob', 0);
```

```
UPDATE vol SET nbrPlacesReserveesVol = 2 WHERE idVol = 'V1'; UPDATE client SET  
nbrPlacesReserveesCleint = 2 WHERE idClient = 'C1'; #On ne valide pas tout de suite
```

```
SELECT * FROM vol; Ne voit pas l'update de T1
```

Result:

Après ROLLBACK de T1 :

Base revient à l'état initial.

je reprend T1, puis COMMIT.

T2 voit alors les changements.

ainsi Oracle utilise bien READ COMMITTED.

la mise à jour est perdue

T1 : sélectionne, met à jour 2 billets pour C1, puis COMMIT. T2 : sélectionne, met à jour 3 billets pour C2, puis COMMIT.

On voit :

C1: 2 billets

C2: 3 billets

Mais vol seulement 3 au lieu de 5

C'est une

donc anomalie de concurrence.

CORRECTION SERIALISABLE

avant T1 et T2

SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE;

Result

ORA-08177: can't serialize access for this transaction

transaction failed